

과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 개념요약

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 평면 운동의 좌표·벡터 분해

핵심 관점: 평면 운동은 서로 독립인 두 1차원 운동의 합이다. 위치·속도·가속도는 모두 벡터이며 각 성분은 독립적으로 운동방정식을 만족한다.

위치벡터 $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y}$, 속도 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$, 가속도 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$. 포물선 운동에서 수평은 등속, 연직은 등가속이므로

$$x = v_{0x}t, \quad y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

두 식에서 t 를 소거하면 **궤적은 포물선** $y = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x - \frac{g}{2v_{0x}^2}x^2$. 이때 속도벡터는 항상 궤적의 **접선** 방향이다.

2. 상대속도(강 건너기·충돌 문제의 뼈대)

정의: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$ (B에 대한 A의 속도). **핵심:** "~에 대하여 수직/최단시간/최단거리"는 상대속도 벡터의 방향을 지정한다.

목표	조건	전략
최단 시간	물살 무시하고 폭 방향 성분 최대	뱃머리를 폭에 수직으로
최단 거리(직진)	물살 성분을 상쇄	상류로 각도 틀어 $\vec{v}$ 의 물살성분=0

3. 등속 원운동 — 구심가속도의 유도

반지름 r , 속력 v 의 등속 원운동. 미소시간 Δt 에 속도벡터가 각 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ 만큼 회전하므로 속도 변화의 크기는 $|\Delta\vec{v}| \approx v \Delta\theta$. 따라서

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v \Delta\theta}{\Delta t} = v\omega = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

방향: 구심가속도는 항상 **원의 중심**을 향한다. 등속 원운동에서 속력은 일정하나 **속도(벡터)**는 매 순간 변하므로 **가속도가 존재**한다(자주 틀리는 함정).

주기 $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$, 구심력 $F = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$.

4. 구심력의 정체 — 힘의 분해가 핵심

구심력은 새로운 힘이 아니다. 실제 힘들(장력·수직항력·중력·마찰력)의 **중심 방향 알짜성분**이 구심력 역할을 한다. 문제는 항상 "어떤 실제 힘이 $\frac{mv^2}{r}$ 을 공급하는가"를 묻는다.

상황	구심력 공급원
----	---------

원뿔진자	장력의 수평성분 $T \sin \theta$
연직원 최고점	$mg + N = \frac{mv^2}{r}$
경사 곡선도로	수직항력·마찰의 수평성분
수평면 회전	정지마찰력 또는 장력

5. 원뿔진자·연직원 심화

원뿔진자: 연직 $T \cos \theta = mg$, 수평 $T \sin \theta = \frac{mv^2}{r}$. 나누면 $\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$, 주기 $T_p = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \theta}{g}}$ (L 은 실 길이, $r = L \sin \theta$).

연직원 통과 최소조건: 최고점에서 장력·수직항력이 0이 되는 임계에서 $mg = \frac{mv_{top}^2}{r}$, 즉 $v_{top} = \sqrt{gr}$. 실 매단 물체가 원을 완주하려면 최고점 속력이 이 값 이상이어야 한다(막대·트랙 안쪽이면 조건이 달라짐 — 반례 주의).

6. 최상위 함정·연결

함정 ① "속력 일정 = 가속도 0"은 거짓(방향 변화).

함정 ② 원심력은 관성계에서 존재하지 않는 겉보기 힘. 관성계 풀이에서 자유물체도에 원심력을 그리면 오류.

함정 ③ 포물선+원운동 융합: 실이 끊긴 순간부터는 **등속 원운동의 접선 방향 속도로 포물선 운동**. 접선 방향과 위치를 정확히 잡는 것이 관건.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com